

范式觉醒：双轴框架与逆向五步法

从传统设计模式迁移到 Agent 系统设计

来源：极客时间《Agent 设计模式之美》。本文为学习笔记和工程化复盘，不包含课程逐字稿。

双轴框架

- 1 认知功能复杂度衡量 Agent 需要理解、判断和推理多少不确定信息。
- 2 执行拓扑复杂度衡量 Agent 需要协调多少工具、子任务、权限和状态边界。
- 3 低复杂任务优先轻量流程；高复杂任务才需要完整 Agent 循环、记忆和恢复机制。

逆向五步法

- 1 看入口：用户输入如何变成任务对象，任务对象有哪些字段。
- 2 看循环：observe、think、act、reflect 如何连接。
- 3 看状态：上下文、短期记忆、长期记忆、工具结果分别在哪里。
- 4 看边界：权限、预算、沙箱、审批和中断机制如何生效。
- 5 看失败：错误如何分类、重试、降级、恢复和沉淀。

Loop Engineering

- 1 每轮循环都要保留输入、决策、行动、观察和状态更新。
- 2 工具调用前需要准入，调用后需要观察，失败后需要恢复或停下。
- 3 循环工程化的目标是可控地接近目标，而不是让 Agent 自由发挥到失控。

复习问题

- 这个章节主要解决 Agent 系统里的哪一类失败？
- 如果迁移到自己的项目，需要新增哪个模块、字段或观测点？
- 它的风险边界是什么，哪些信息不能直接让模型猜？
- 怎样判断这个模式真的让系统更稳定，而不是只让 Prompt 更长？